

SISTEM INFORMASI DATA SISWA

Administrasi Sekolah dalam Satu Platform

PPDB · Verifikasi · Kelas & Enrollment · Absensi · Nilai · Portal Orang Tua
Laravel 12 · MySQL 8.4 · PWA · Wasmer

github.com/pujosety/Sistem-Informasi-Data-Siswa

LATAR BELAKANG

Data siswa tersebar di banyak tempat

Sekolah umumnya menyimpan data di beberapa lokasi sekaligus

Buku pendaftaran	Catatan kertas di ruang kesiswaan
Basis data lama	Dokumen lama yang tidak terenkripsi
Folder berkas	Scan identitas dan ijazah
Spreadsheet	Disusun ulang setiap tahun

Akibatnya sulit menjawab siapa yang sudah terverifikasi, kelas mana yang belum lengkap, dan bagaimana seorang siswa berkembang dari kelas X sampai lulus.

MASALAH

Tujuh hambatan yang berulang setiap tahun

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Data terfragmentasi | Sulit mencari satu sumber kebenaran |
| 2. Antrean tak terukur | Verifikasi sebagai daftar, bukan antrean |
| 3. Ketergantungan spreadsheet | Kerusakan data sulit dilacak |
| 4. Alur dokumen buram | Siswa tidak tahu berkas mana yang kurang |
| 5. Akses sulit dibatasi | Otorisasi berbasis nama peran |
| 6. Riwayat hilang | Naik kelas menimpa, bukan menambah |
| 7. Komunikasi terbatas | Informasi hanya disampaikan lisan |

TUJUAN

Lima tujuan yang membentuk arah proyek

Memusatkan

Satu skema yang mempertahankan riwayat

Menyederhanakan

Prosedur manual menjadi alur terukur

Melindungi

Otorisasi server-side, bukan sekadar menu

Melacak

Setiap keputusan tercatat dan dapat diaudit

Mengotomasi

Hitungan dan laporan tanpa kerja ulang

Prinsip yang dipegang: menyembunyikan tombol bukan keamanan, dan mengubah angka pada URL tidak membuka apa pun.

SOLUSI

Satu alur, dari pendaftaran sampai kelulusan

Setiap tahap punya status yang jelas bagi semua pihak

Akun → Pribadi → Orang Tua → Pendidikan → Dokumen → Review → Submit

Disetujui

Pendaftaran selesai.

Siswa dapat ditempatkan ke kelas.

Perlu perbaikan

Alasan wajib diisi.

Siswa memperbaiki, lalu diverifikasi ulang.

PENGUNA

Delapan tingkat, delapan pekerjaan berbeda

Super Admin Kendali sistem	Admin Administrasi harian	Kesiswaan Siklus hidup siswa	Operator Entri data
Verifikator Antrean verifikasi	Wali Kelas Kelas yang ditugaskan	Siswa Layanan mandiri	Orang Tua Memantau anak

Biru = berasal dari role. Tosca = berasal dari penugasan atau relasi, bukan role.

Role, izin, penugasan, dan cakupan

Empat konsep yang sengaja dipisahkan

ROLE	Kesiswaan Siapa orangnya
PERMISSION	classroom.student.view Apa yang boleh dilakukan
ASSIGNMENT	Wali kelas X RPL 1 · 2026/2027 Apa yang ditanggung
RESOURCE SCOPE	Hanya siswa di X RPL 1 Data mana yang boleh dilihat

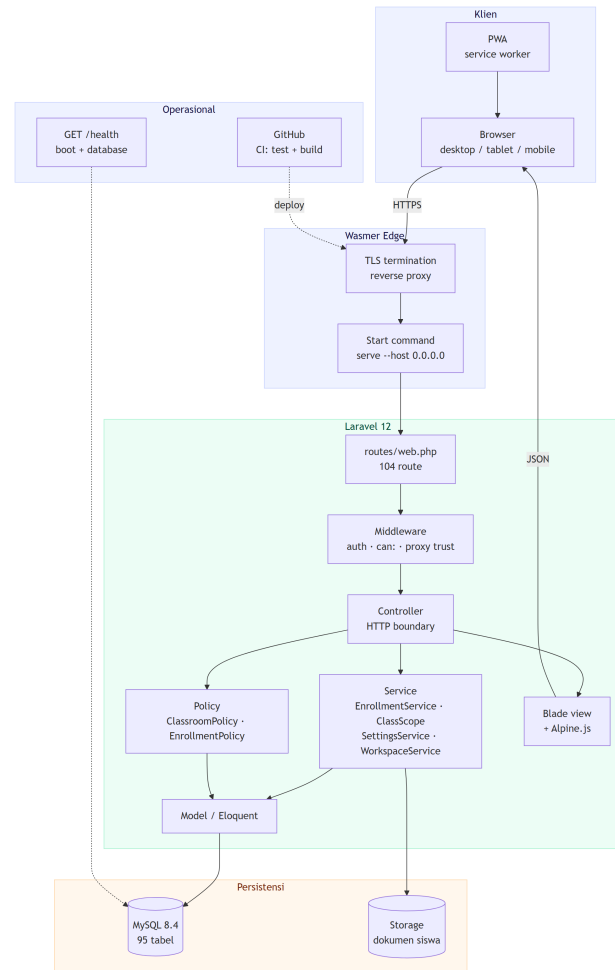
Izin + Cakupan + Penugasan → Diizinkan atau Ditolak.

Memegang izin tanpa penugasan tidak membuka apa pun.

Tumpukan yang dipilih dan alasannya

Laravel 12 PHP 8.4 · monolit	Blade + Alpine Tanpa SPA terpisah	Tailwind CSS 4 Token semantik
Vite Build aset + PWA	MySQL 8.4 95 tabel · InnoDB	Spatie Permission 85 izin · 7 peran
Laravel Excel Ekspor laporan	DomPDF Laporan PDF	Docker Compose Pengembangan lokal
GitHub Actions Test + build	Wasmer Edge Produksi	

Jalur permintaan sebenarnya



Controller tidak membuat keputusan izin — itu milik Policy atau Service.

Masuk dan langsung sampai ke ruang kerja yang tepat

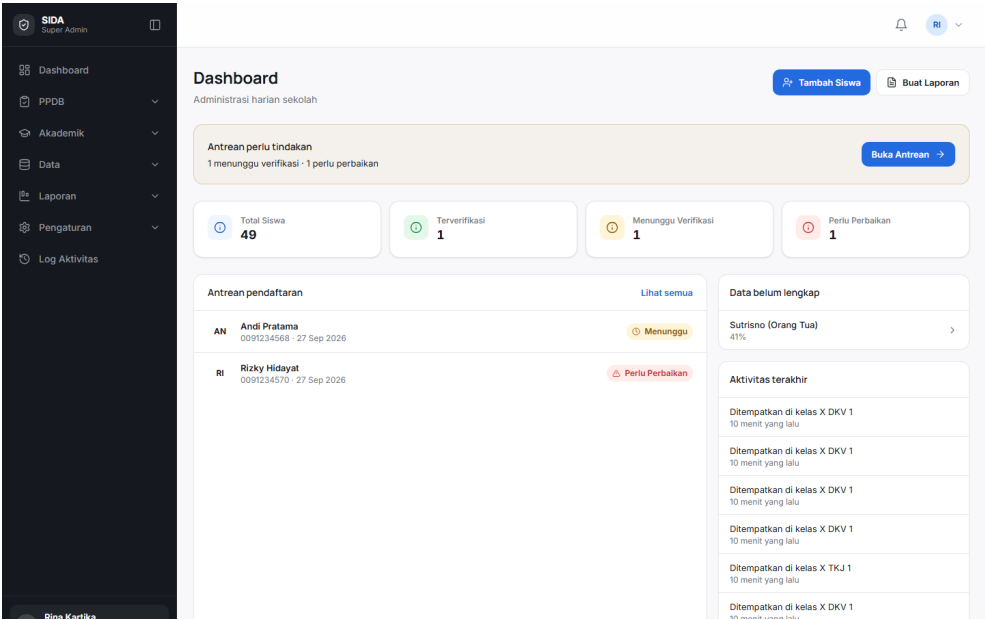
Masuk dengan email dan kata sandi
Session dirotasi setelah berhasil
Akun nonaktif ditolak meski izinnya masih ada
Rate limit 6 percobaan per menit
Pengguna dengan banyak ruang kerja dapat berpindah

The image shows a two-panel user interface for the SIDA (Sistem Informasi Data Siswa) application. The left panel, with a dark background, is for registration and lists features: 'Pendaftaran siswa, dokumen, dan verifikasi dalam satu tempat.' (Student, document, and verification registration in one place), 'Kelola data siswa dari Registrasi hingga Terverifikasi, lengkap dengan pelacakan berkas dan riwayat verifikasi yang dapat diaudit.' (Manage student data from registration to verified, complete with document tracking and verifiable audit history), and a three-step process: 1. 'Alur pendaftaran bertahap' (Staged registration flow) for biometric data, 2. 'Verifikasi dengan catatan' (Verification with notes) for clear reasons, and 3. 'Laporan siap cetak' (Ready-to-print reports) in Excel, CSV, or PDF. The right panel, with a light background, is the login page titled 'Masuk ke akun Anda' (Log in to your account). It includes fields for 'Email' (pre-filled with 'nama@sekolah.sch.id') and 'Password', a 'Masuk' (Log in) button, and links for 'Daftar sekarang' (Sign up now) and 'Akun demo untuk penilaian' (Demo account for evaluation).

Halaman masuk

Kendali sistem

- Konfigurasi, pengguna, role
- Konfigurasi akademik dan master data
- Ringkasan operasional
- Aktivitas terakhir



Administrasi harian

- Antrean yang perlu tindakan
- Metrik siswa terverifikasi
- Antrean pendaftaran
- Data yang belum lengkap

Admin — Administrasi harian

SIDAAdmin

Dashboard

PPDB

Akademik

Data

Laporan

Pengaturan

Log Aktivitas

Doni Prasetyo

admin@demo.test

Manajemen Pendaftaran

Antrean Verifikasi

<?php echo e(\$students->total()); ?>pendaftar cocok dengan filter

Cari nama, NISN, atau NIK

Semua status

Semua kelas

Semua jenis kelamin

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Terapkan

NAMA	NISN	TANGGAL DAFTAR	KELENGKAPAN	STATUS	AKSI
SUSutrisno (Orang Tua) Belum ditempatkan	1000000027	27/09/2026	41%	Belum Lengkap	Periksa
RIRizky Hidayat XII IPA 1	0091234570	27/09/2026	100%	Perlu Perbaikan	Periksa
BUBudi Santoso X IPA 1	0091234567	27/09/2026	100%	Belum Lengkap	Periksa
ANAndi Pratama X TKJ 3	0091234568	27/09/2026	100%	Menunggu	Periksa
SISiti Nurhaliza XI IPS 2	0091234569	27/09/2026	100%	Terverifikasi	Periksa

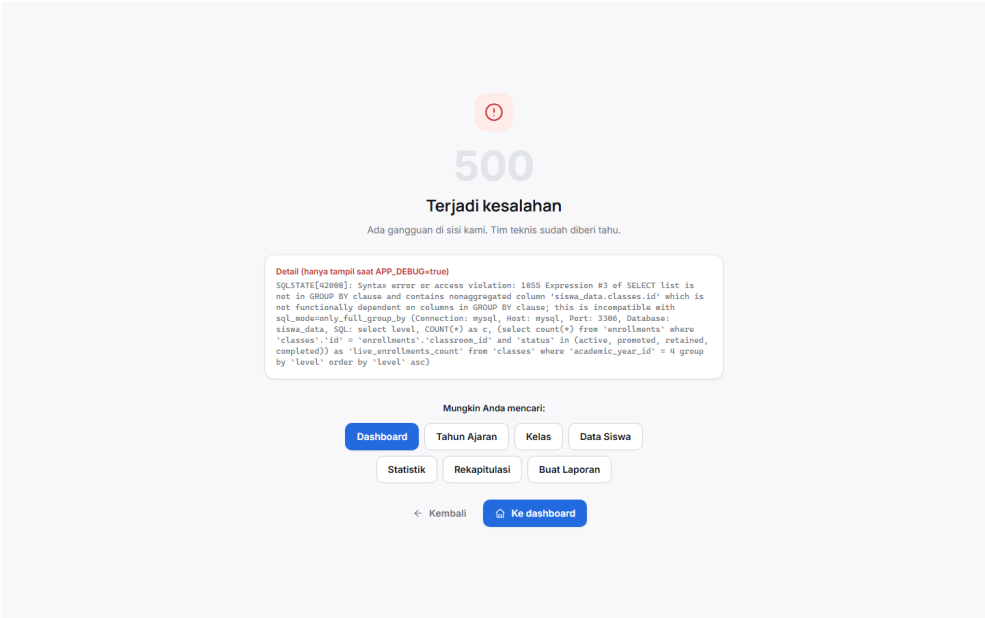
Sistem Informasi Data Siswa

12

Siklus hidup siswa

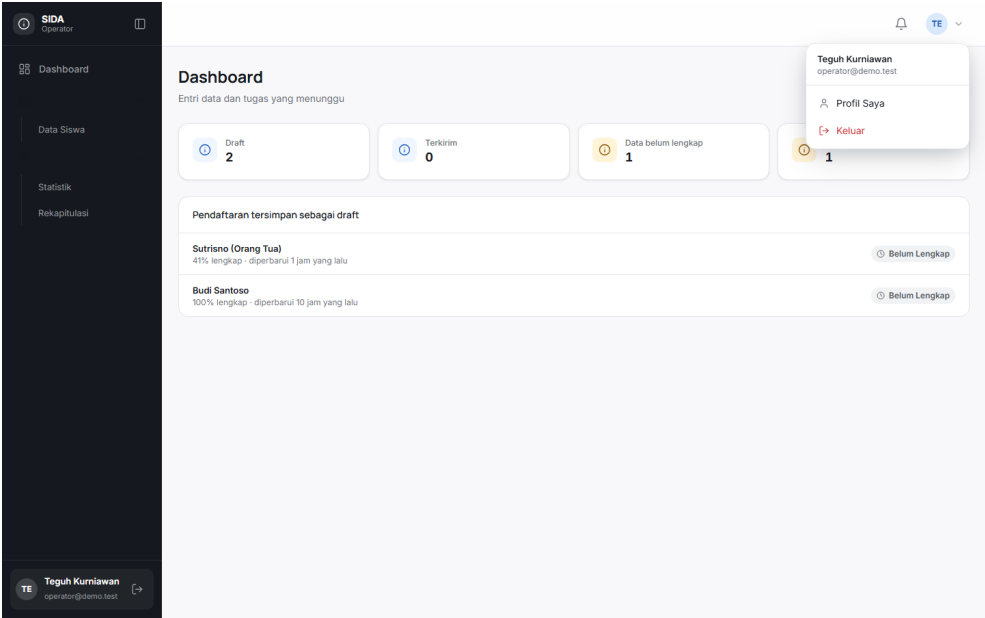
- Siswa aktif dan jumlah kelas
- Siswa yang belum ditempatkan
- Sebaran per tingkat
- Sebaran per jurusan

Kesiswaan — Siklus hidup siswa



Entri data

Draft yang menunggu
Data yang belum lengkap
Siswa belum ditempatkan
Daftar draft

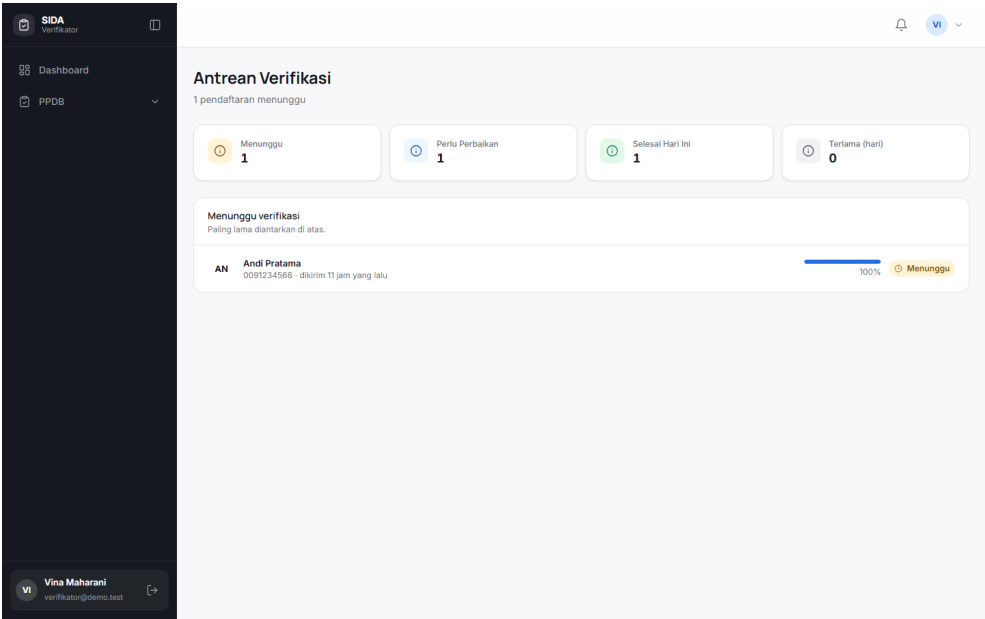


Operator — Entri data

Antrean verifikasi

Antrean dengan prioritas terlama
Perlu perbaikan
Selesai hari ini
Tanpa analitik — fokus bereskan antrean

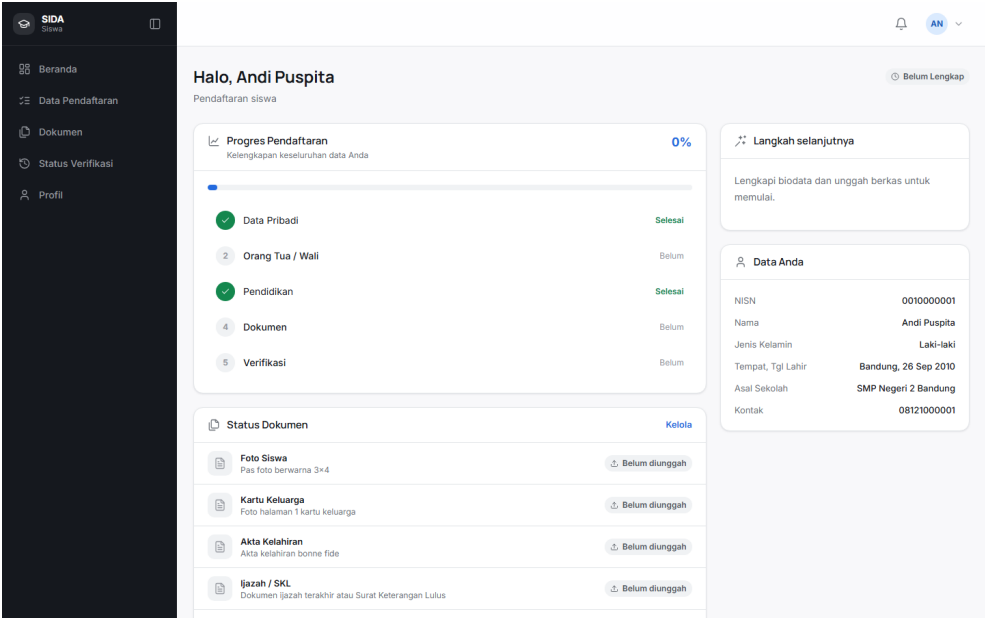
Verifikator — Antrean verifikasi



Layanan mandiri

- Status pendaftaran
- Progres kelengkapan
- Langkah selanjutnya
- Dokumen yang perlu diunggah

Siswa — Layanan mandiri



Memantau anak

Satu kartu per anak
Kelas dan kehadiran
Kelengkapan data
Nilai yang sudah terbit

Orang Tua / Wali — Memantau anak

SIDA
Orang Tua/Wali

Ruang Kerja
Orang Tua/Wali

Anak Saya

Profil

Anak Saya

4 anak terdaftar di akun ini

ANAndi Puspita
X RPL 1 - 2026/2027

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
100%

Status
Verified

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

BU Budi Anggraini
X RPL 1 - 2026/2027

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
100%

Status
Verified

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

SI Siswa Demo 1
X IPA 1 - 2026/2027

Kehadiran
80%

Kelengkapan Data
—

Status
Belum mendaftar

Lihat Anak

Akademik

Pengumuman

Antrean verifikasi dengan jejak keputusan

Verifikator bekerja dari antrean, bukan daftar
 Pendaftaran terlama berada di atas
 Setiap penolakan wajib disertai alasan
 Siswa menerima notifikasi hasilnya
 Setelah satu item diproses, antrean langsung menampilkan item berikutnya

Manajemen Pendaftaran

<?php echo e(\$students->total()); ?> pendaftar cocok dengan filter

Antrean Verifikasi

Cari nama, NISN, atau NIK

Semua status

Semua kelas

Semua jenis kelamin

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Terapkan

NAMA	NISN	TANGGAL DAFTAR	KELENGKAPAN	STATUS	AKSI
SU Sutrisno (Orang Tua) Belum ditempatkan	1000000027	27/09/2026	41%	Belum Lengkap	Periksa
RI Rizky Hidayat XII IPA 1	0091234570	27/09/2026	100%	Perlu Perbaikan	Periksa
BU Budi Santoso X IPA 1	0091234567	27/09/2026	100%	Belum Lengkap	Periksa
AN Andi Pratama X TKJ 3	0091234568	27/09/2026	100%	Menunggu	Periksa
SI Siti Nurhaliza XI IPS 2	0091234569	27/09/2026	100%	Terverifikasi	Periksa

Doni Prasetyo
admin@demo.test

Antrean pendaftaran

WIZARD PENDAFTARAN

Enam tahap, satu per satu

Form panjang dipecah agar tidak melelahkan

Akun

Pribadi

Orang Tua

Pendidikan

Dokumen

Review

Kelengkapan dihitung otomatis; submit ditolak bila belum lengkap

Wizard bertahap

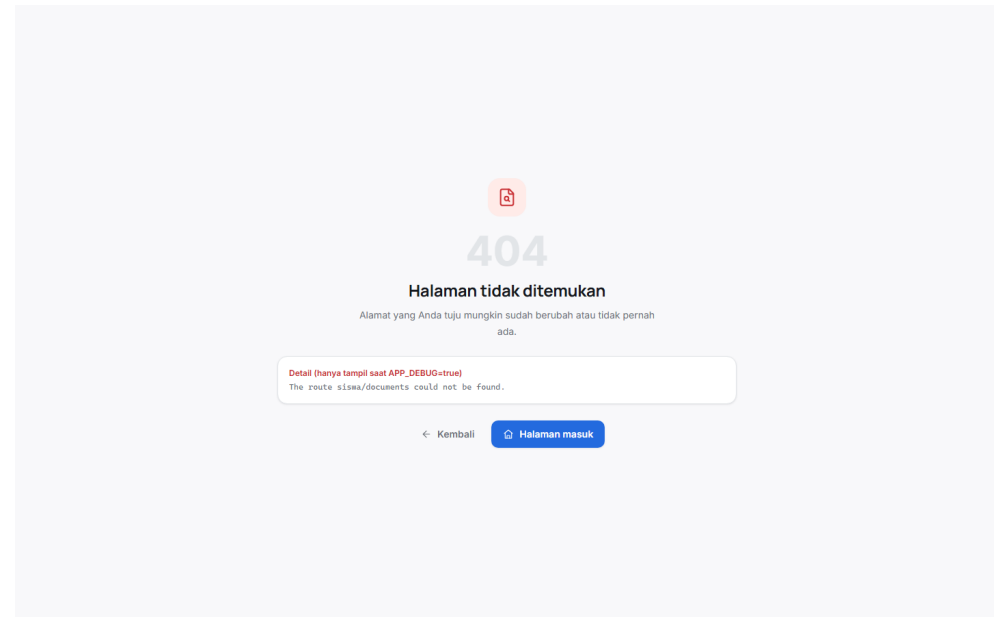
Status berkas yang jelas bagi siswa

Jenis MIME dan ukuran divalidasi

Status: belum diunggah, valid, perlu revisi

Berkas tidak pernah masuk version control

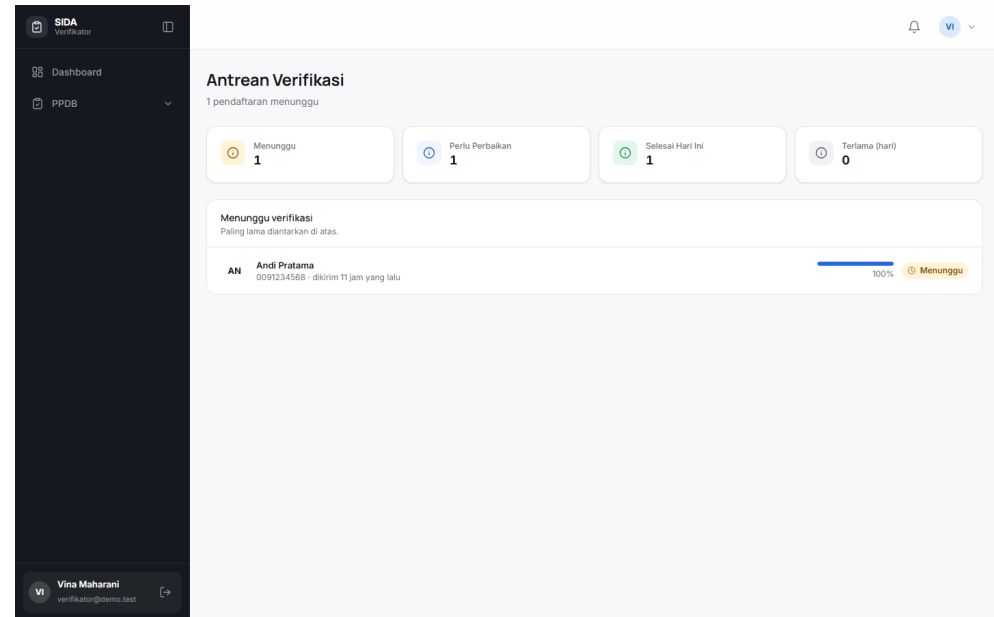
Akses unduhan melewati pemeriksaan izin



Manajemen dokumen

Antrean yang bekerja untuk Anda

Empat metrik: menunggu, perlu perbaikan, selesai hari ini, terlama
Dashboard verifikator adalah antreannya sendiri
Bukan laporan dengan grafik



Antrean verifikasi

DATA SISWA

Cari, lihat, dan perbarui

- Pencarian dan filter
- Detail siswa
- Ekspor
- Kelengkapan data per siswa

Daftar siswa

SIDA

Admin

Dashboard

PPDB

Akademik

Data

Laporan

Pengaturan

Log Aktivitas

🔔

DO

Data Siswa

Buat Laporan

Q Cari nama, NISN, atau NIK

Semua status

Semua kelas

Semua jurusan

Semua angkatan

Terapkan

NISN	NAMA	L/P	ANGKATAN	KELAS	JURUSAN	STATUS	AKSI
0091234568	AN Andi Pratama	Laki-laki	2026	X TKJ 3	TKJ	Menunggu	Detail
0010000025	AN Andi Puspita	Laki-laki	2026	X TKJ 1	TKJ	Belum Lengkap	Detail
0010000001	AN Andi Puspita	Laki-laki	2026	X RPL 1	RPL	Belum Lengkap	Detail
0010000013	AN Andi Ramadhani	Laki-laki	2026	XI RPL 1	RPL	Belum Lengkap	Detail
0010000002	BU Budi Anggraini	Perempuan	2026	X RPL 1	RPL	Belum Lengkap	Detail
0010000026	BU Budi Anggraini	Perempuan	2026	X TKJ 1	TKJ	Belum Lengkap	Detail
0091234567	BU Budi Santoso	Laki-laki	2026	X IPA 1	IPA	Belum Lengkap	Detail
0010000014	BU Budi Saputra	Perempuan	2026	XI RPL 1	RPL	Belum Lengkap	Detail
0010000003	CI Citra Setiawan	Laki-laki	2026	X RPL 1	RPL	Belum Lengkap	Detail

KELAS

Rombel yang terikat pada tahun ajaran

Kode, tingkat, jurusan, kapasitas, ruang

Status: aktif, tidak aktif, diarsipkan

Siswa · absensi · orang tua · pengumuman

Arsipkan tanpa menghapus riwayat

Ruang kerja kelas

SIDA
Kelas Saya

Dashboard

Kelas Saya **7**

Akademik

XRPL 1
2026/2027 - Rekayasa Perangkat Lunak - Tingkat X

isi Absensi

Siswa **6** dari 32 kursi

Kehadiran Hari Ini **6 / 6**

Data Belum Lengkap **1**

Wali Kelas **Budi Santoso**

Ruang R-201 Kapasitas 32 Sisa kursi 26 **Active**

Siswa Absensi Orang Tua/Wali Pengumuman Laporan Wali Kelas

Siswa (6) Cari nama atau NISN

NISN	NAMA	KELENGKAPAN	STATUS	AKSI
0010000001	Andi Puspita	Terverifikasi 100%	Active	
0010000002	Budi Anggraini	Terverifikasi 100%	Active	
0010000003	Citra Setiawan	Terverifikasi 100%	Active	
0010000004	Dimas Maulana	Menunggu 100%	Active	
0010000005	Eka Ramadhani	Perlu Perbaikan 62%	Active	
0010000006	Fajar Saputra	Terverifikasi 100%	Active	

Absensi Hari Ini

Satu identitas, banyak konteks

Keputusan yang membedakan sistem ini

STUDENT (satu orang seumur hidup) → ENROLLMENT (satu baris per tahun ajaran) → CLASSROOM (rombel pada satu tahun) → ACADEMIC YEAR

Naik kelas tidak menimpa apa pun. Enrollment lama ditutup dengan status promoted, kemudian enrollment baru dibuat untuk tahun ajaran berikutnya.

Kolom class_id yang lama dipertahankan sebagai cermin kompatibilitas — bukan sumber kebenaran.

Kelas yang ditugaskan, bukan peran tambahan

Wali kelas adalah penugasan
Satu guru, banyak kelas
Bisa berganti kelas tiap tahun
Riwayat penugasan tersimpan
Akses hanya kelas sendiri — kelas orang lain menghasilkan 403

Kelas Saya

SIDA
Kelas Saya

Kelas Saya
2026/2027 | 100067 7 kelas di tractor Anda

Budi Santoso
wali.kelas@demo.test
Profil Saya
Keluar

X IPA 1
2026/2027 | 100067 Ilmu Pengetahuan Alam | 100067 Ruang R-201

SISWA 9 / 36	KEHADIRAN HARI INI 2 / 9	DATA BELUM LENGKAP 0	PENGUMUMAN AKTIF 1
-----------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Isi Absensi Lihat Siswa Orang Tua/Wali Buat Pengumuman Cetak Laporan

X RPL 1
2026/2027 | 100067 Rekayasa Perangkat Lunak | 100067 Ruang R-201

SISWA 6 / 32	KEHADIRAN HARI INI Belum diisi	DATA BELUM LENGKAP 0	PENGUMUMAN AKTIF 3
-----------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------

Isi Absensi Lihat Siswa Orang Tua/Wali Buat Pengumuman Cetak Laporan

X RPL 2
2026/2027 | 100067 Rekayasa Perangkat Lunak | 100067 Ruang R-202

SISWA 6 / 32	KEHADIRAN HARI INI Belum diisi	DATA BELUM LENGKAP 0	PENGUMUMAN AKTIF 3
-----------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------

Isi Absensi Lihat Siswa Orang Tua/Wali Buat Pengumuman Cetak Laporan

XI RPL 1

Tugas harian yang dikerjakan dari ponsel

× 900

Mobile 390 × 844

Hubungan yang terpisah dari peran internal

Satu orang tua, beberapa anak

Satu anak, beberapa wali

Anak lain menghasilkan 404

Nilai draf tidak pernah tampil

Orang tua ditentukan oleh relasi guardian_relationships, bukan role

Anak saya

Anak Saya
4 anak terdaftar di akun ini

AN	Andi Puspita	X RPL 1 - 2026/2027	Terverifikasi
Kehadiran	80%	Kelengkapan Data	100%
Status	Verified		
Lihat Anak Akademik Pengumuman			

BU	Budi Anggraini	X RPL 1 - 2026/2027	Terverifikasi
Kehadiran	80%	Kelengkapan Data	100%
Status	Verified		
Lihat Anak Akademik Pengumuman			

SI	Siswa Demo 1	X IPA 1 - 2026/2027	Status
Kehadiran	80%	Kelengkapan Data	—
Status	Belum mendaftar		
Lihat Anak Akademik Pengumuman			

Nilai yang terikat pada konteks enrollment

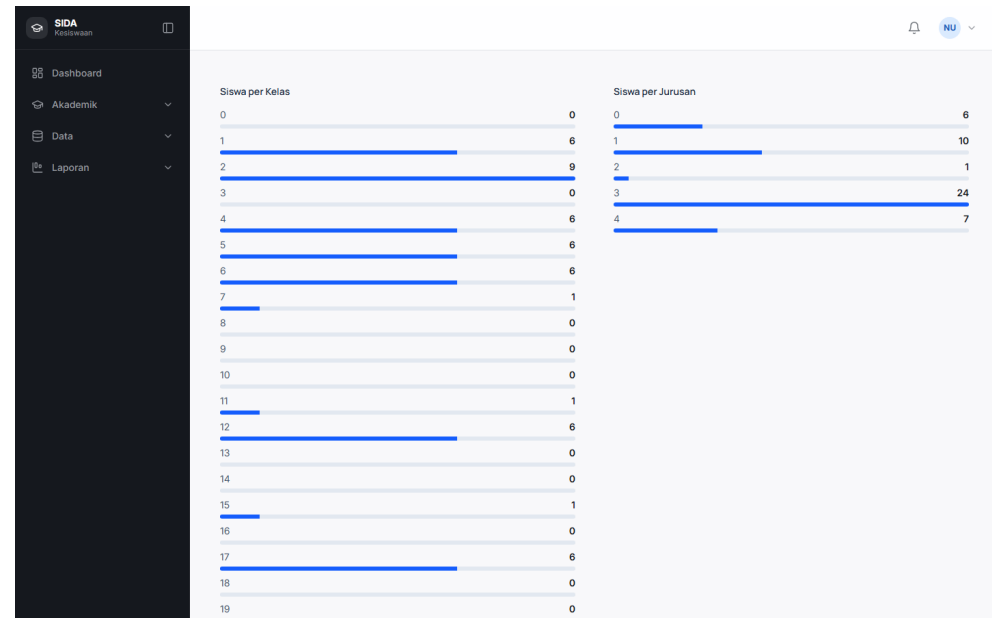
Nilai menempel pada enrollment

Satu nilai per mata pelajaran per semester

Status draft atau published

Hanya published yang tampil ke siswa dan orang tua

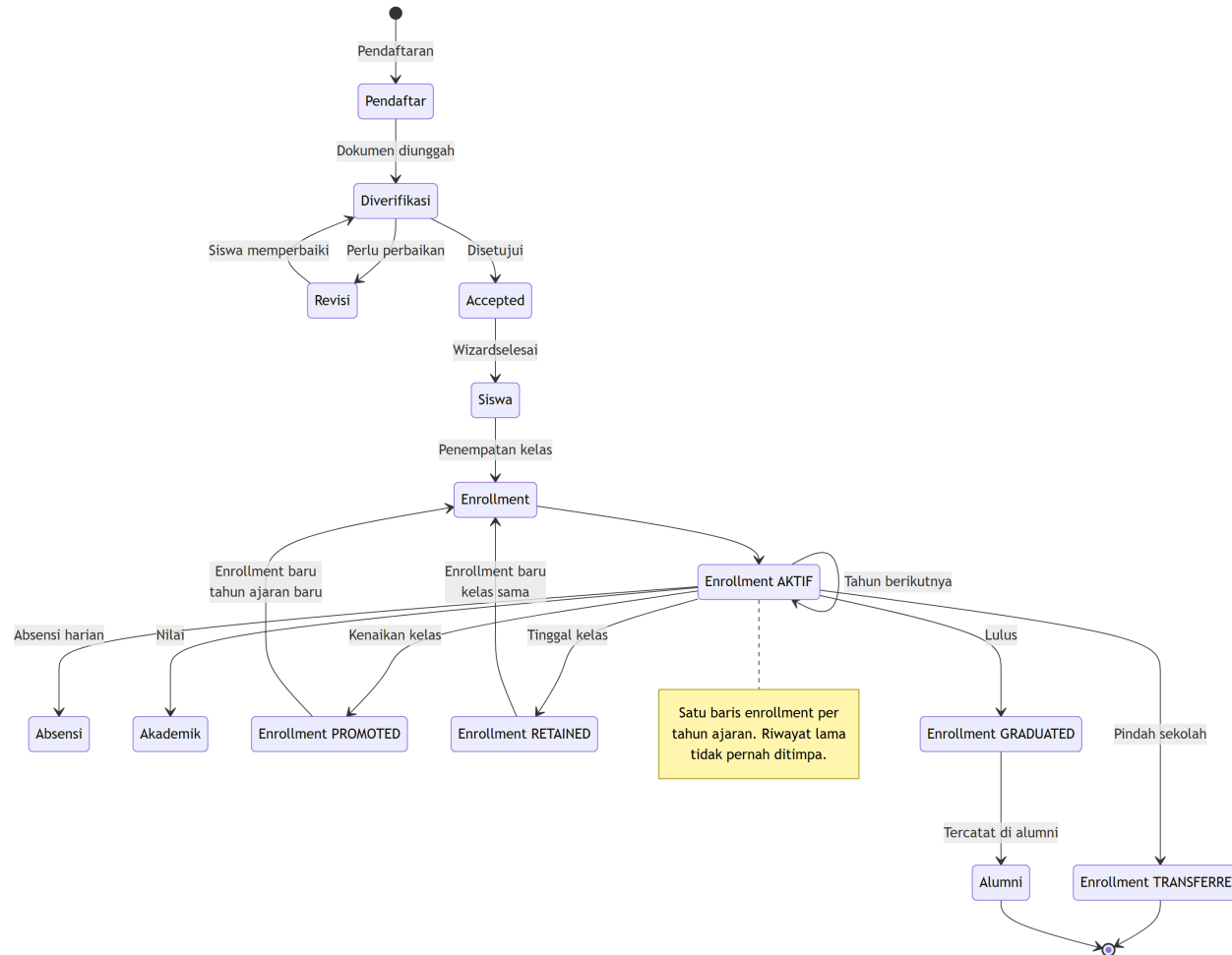
Penyaringan draft dilakukan di query, bukan di template



Statistik

Status tersedia, alur belum utuh

Bagian ini ditandai PARTIAL dan sengaja dijelaskan apa adanya



Status enrollment dan tabel alumni sudah ada; pratinjau kenaikan dan proses massal belum dikirim.

Antarmuka tersedia, pemetaan belum lengkap

Status PARTIAL

Yang sudah ada	Yang belum ada
• Unggah berkas • Pratinjau data • Pelaporan hasil	• Pemetaan kolom ke enrollment • Validasi konflik • Pratinjau bentrok

Data tidak pernah ditimpa diam-diam saat impor — itu syarat yang belum terpenuhi.

Laporan berdasarkan filter

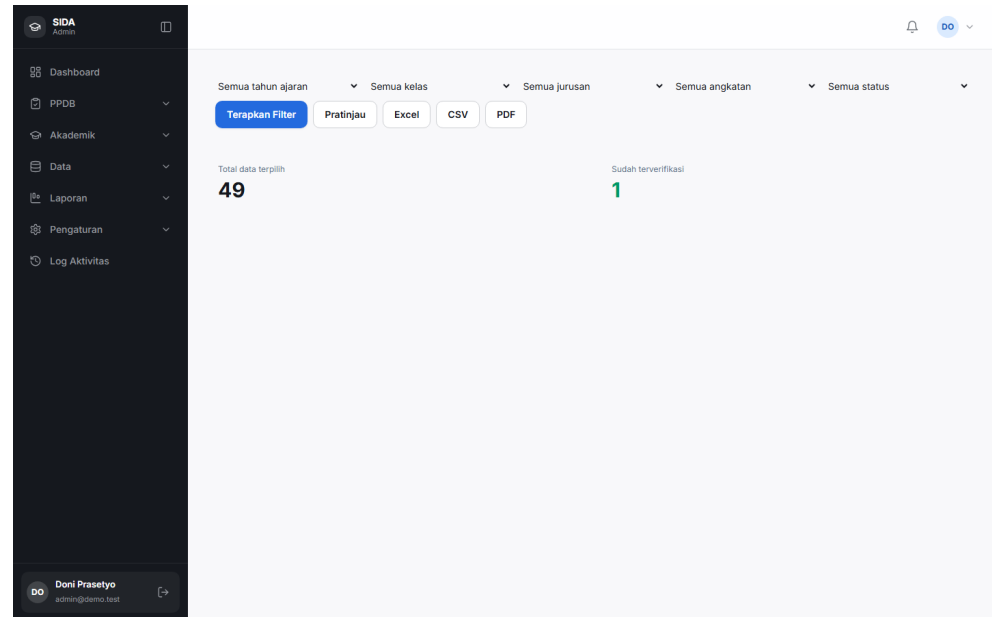
Filter tahun ajaran dan kelas

Ekspor Excel

Ekspor CSV

Ekspor PDF

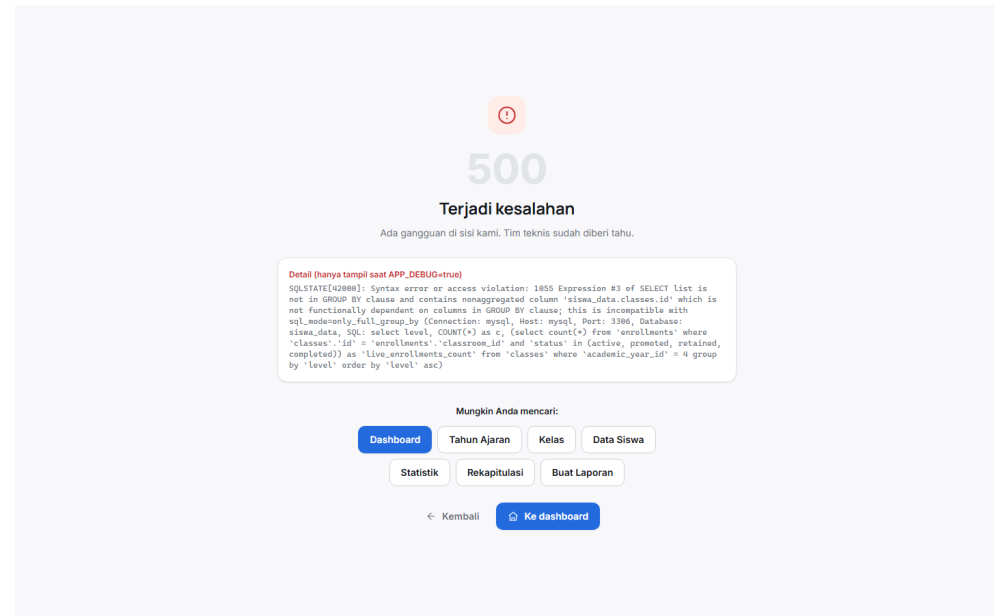
Buat laporan



Angka yang bisa ditindaklanjuti

Siswa belum ditempatkan
Data belum lengkap
Sebaran per tingkat
Sebaran per jurusan
Tidak ada statistik yang dipalsukan untuk mengisi tampilan

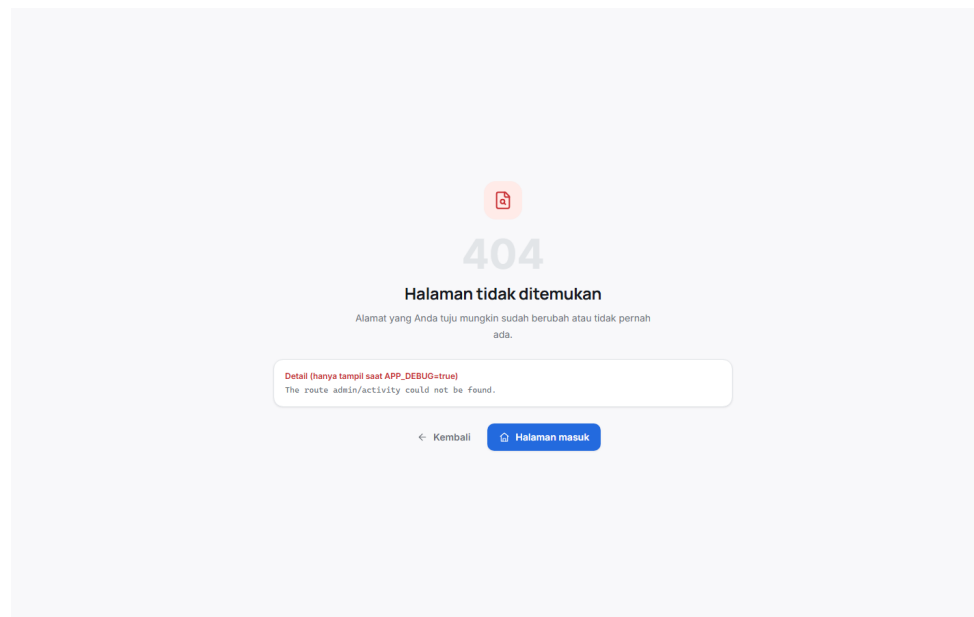
Dashboard kesiswaan



Menemukan kembali informasi

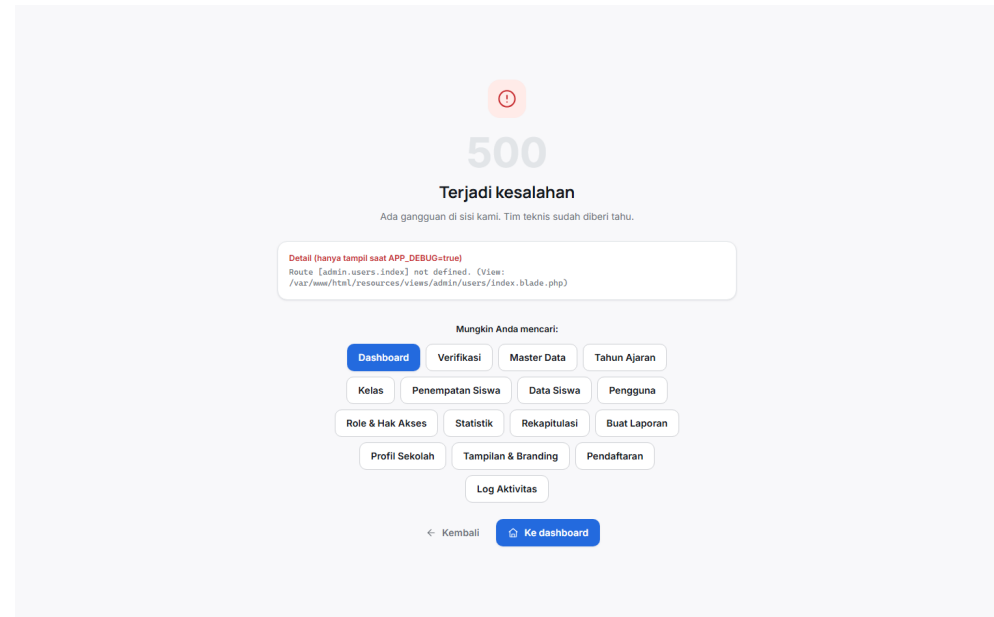
Pencarian global
Pusat notifikasi
Penghitung belum dibaca
Tautan ke sumber daya terkait
Keduanya masih dalam tahap awal

Log aktivitas



Akun internal dan hak aksesnya

Buat, ubah, nonaktifkan
Akun nonaktif langsung ditolak
Super Admin terakhir dilindungi
Hanya Super Admin menetapkan super_admin



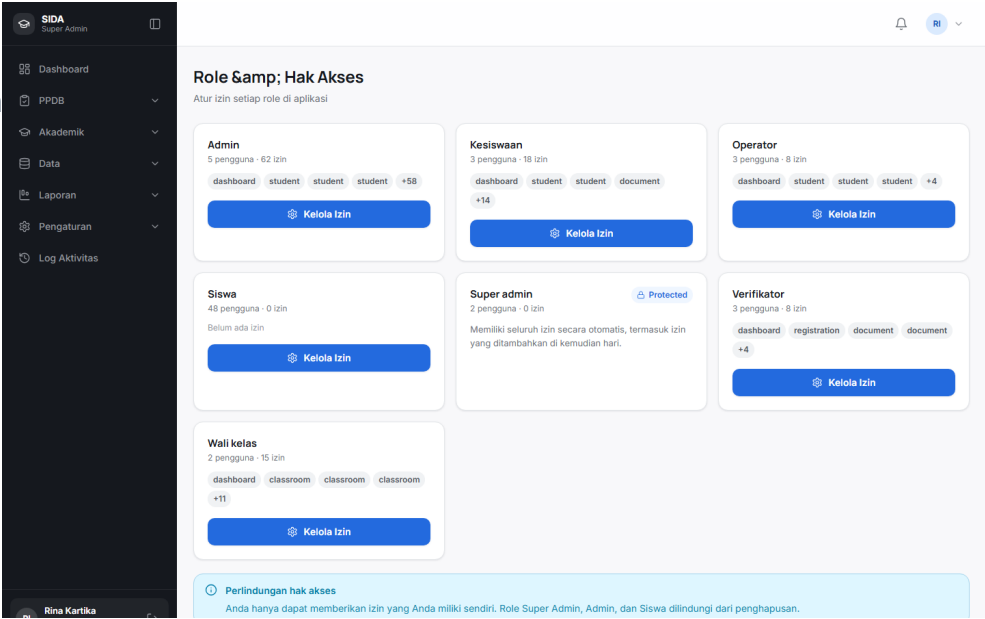
Manajemen pengguna

ROLE & PERMISSION

85 izin dalam 7 peran

Matriks izin per peran
Katalog terpusat di satu berkas
Izin bukan satu-satunya — cakupan dan penugasan juga menentukan
classroom.view bukan bypass akses seluruh sekolah

Matriks permission



KUSTOMISASI

Sekolah dapat menandai sistemnya sendiri

Nama sekolah, NPSN, alamat, kepala sekolah
Nama aplikasi, warna utama dan aksen
Logo dan favicon
Perubahan langsung terlihat di seluruh aplikasi

The screenshot displays the 'Tampilan & Branding' (Appearance & Branding) settings page in the SIDA Admin application. The interface is divided into three main sections:

- Identitas Aplikasi (Application Identity):** This section contains form fields for 'Nama Aplikasi' (Application Name) with the value 'Sistem Informasi Data Siswa', 'Nama Pendek' (Short Name) with the value 'SIDA', and a 'Tagline' field with the value 'Portal Data Siswa'. A note below states 'Dipakai pada PWA & layar sempit.' (Used on PWA & small screens).
- Logo:** This section allows for uploading a logo. It specifies the format as 'Format JPG, PNG, WEBP, atau SVG. Maksimal 1 MB.' and includes two 'Choose File' buttons, both of which currently show 'No file chosen'.
- Warna Tema (Theme Color):** This section is for setting the theme colors. It includes a note: 'Hanya warna hex yang diterima. Kontras teks otomatis divalidasi.' (Only hex colors are accepted. Text contrast is automatically validated).

On the right side of the page, there is a 'Pratinjau Langsung' (Live Preview) section. It shows a preview of the 'Sistem Informasi Data Siswa' portal with a dark blue sidebar and a light blue header. The preview includes buttons for 'Tombol Utama' (Main Button), 'Sekunder' (Secondary), 'Terverifikasi' (Verified), 'Menunggu' (Waiting), and 'Perlu Perbaikan' (Needs Improvement). Below the preview, the following color and contrast information is displayed:

- Warna utama: #1D4ED8
- Warna aksen: #808080
- Kontras dengan teks putih: 6.7:1

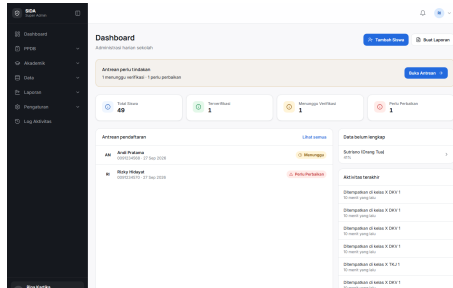
The top of the page features a header with the 'SIDA Admin' logo, a notification bell, and a user profile icon. The left sidebar contains navigation links for 'Dashboard', 'PPDB', 'Akademik', 'Data', 'Laporan', 'Pengaturan', and 'Log Aktivitas'.

Tampilan & branding

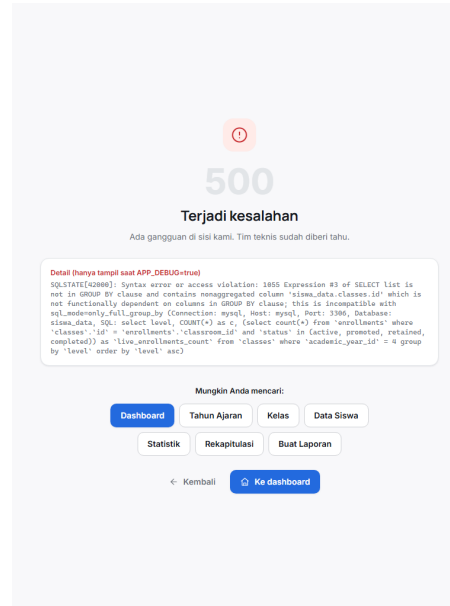
DESAIN RESPONSIF

Satu sistem, tiga permukaan

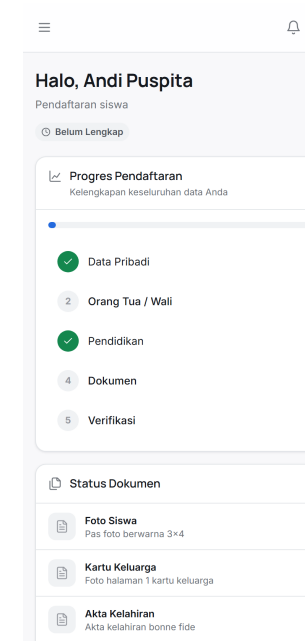
Navigasi berubah sesuai peran dan ukuran layar



Desktop 1440×900



Tablet 768×1024



Mobile
390×844

Sidebar $\geq 1024\text{px}$ · Drawer 768–1023px · Bottom navigation $< 768\text{px}$ (maksimal 5 slot) · Tabel berubah menjadi kartu di layar sempit

Dapat dipasang di ponsel, jujur soal luring

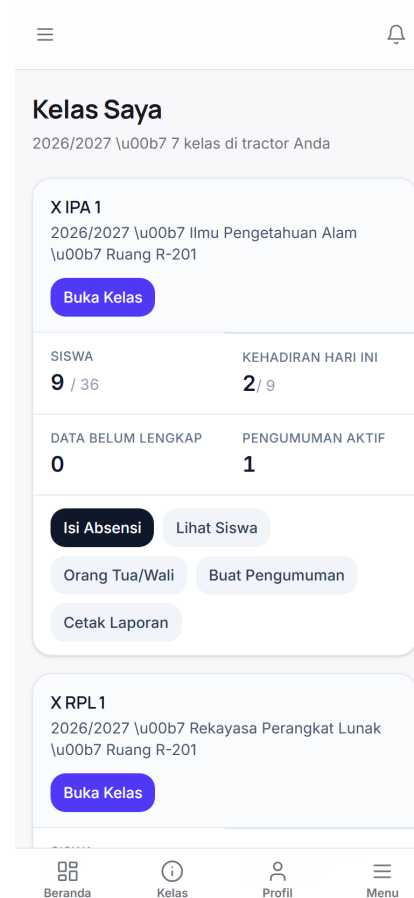
Manifest dan service worker dari build Vite

Dapat dipasang ke layar utama

Aset aplikasi dicache untuk akses offline

HTML terautentikasi TIDAK pernah dicache

Data siswa tidak boleh tampil sebagai data terkini saat luring



Mobile · Kelas Saya

Yang diuji, bukan yang diklaim

Otorisasi server-side Setiap route dijaga middleware izin	Tiga lapis Izin · cakupan · penugasan	Cakupan kelas Kelas orang lain menghasilkan 403	Cakupan orang tua Anak tidak tertaut menghasilkan 404
Nilai draf Disaring di query, tidak pernah tampil	Pesan error Tanpa stack trace di produksi	Audit log Keputusan penting tercatat	Rahasia Tidak pernah masuk version control

DATABASE

95 tabel, ERD dari skema nyata

Diagram dihasilkan langsung dari information_schema

ERD penuh (95 tabel) tersedia sebagai [diagrams/database-erd.png](#); di sini ditampilkan model intinya.

DEPLOYMENT

GitHub → Wasmer → MySQL

GitHub (main + CI) → Wasmer (build container) → Laravel (config:clear → migrate → config:cache) → MySQL 8.4 (variabel DB_ diinjeksi platform)

Dua hal yang paling sering salah

1. config:clear harus sebelum config:cache, kalau tidak konfigurasi lama membeku
2. DB_CONNECTION tidak diset → sistem jatuh ke SQLite dan gagal

Health check: GET /health → database.state = ok

MANFAAT

Apa yang berubah bagi setiap pihak

Sekolah Satu sumber kebenaran; keputusan berbasis data	Administrasi Antrean terukur dengan jejak keputusan	Kesiswaan Statistik tanpa menyusun ulang spreadsheet
Wali Kelas Absensi dan kontak orang tua dalam satu layar	Siswa Tahu langkah berikutnya tanpa bertanya	Orang Tua Memantau anak secara langsung

STATUS IMPLEMENTASI

Apa yang selesai, apa yang belum

Fungsi yang belum selesai ditandai, bukan disembunyikan

IMPLEMENTED • Autentikasi & RBAC • PPDB & verifikasi • Kelas & enrollment • Absensi • Portal orang tua • Laporan & ekspor • PWA & deployment	PARTIAL • Kenaikan kelas • Tinggal kelas & pindah • Kelulusan & alumni • Impor Excel & laporan per kelas	PLANNED • REST API • Installer web
---	---	---

Verifikasi: 67 pengujian otomatis · 16 pemeriksaan HTTP · 25 pemeriksaan DOM · 11 pemeriksaan lingkungan produksi

PENGUJIAN

Yang dijaga otomatis

Alur PPDB	AcceptanceJourneyTest	Pendaftaran sampai diverifikasi
Batas akses peran	RoleAccessTest	Enam peran dan batas aksesnya
Isolasi data siswa	StudentProfileAuthorizationTest	Siswa tidak dapat melihat milik orang lain
Cakupan kelas	ClassScopeAuthorizationTest	Tes A, B, C, F, G, H
Integritas enrollment	EnrollmentIntegrityTest	Enrollment ganda, kelas terarsip, kenaikan ganda
Isolasi workspace	WorkspaceAuthorizationTest	Workspace dan portal orang tua

67 pengujian · 237 pernyataan — seluruhnya berjalan pada tiap push

KESIMPULAN

Empat hal yang berhasil diselesaikan

1. Satu identitas siswa

Banyak konteks akademik per tahun ajaran

2. Riwayat tidak pernah hilang

Naik kelas menambah, bukan menimpa

3. Akses berbasis sumber daya

Izin, cakupan, dan penugasan sekaligus

4. Administrasi terpadu

PPDB hingga laporan dalam satu sistem

github.com/pujosety/Sistem-Informasi-Data-Siswa